

Отсюда имеем, что данная плоскость пересекает оси координат в точках  $A(3; 0; 0)$ ,  $B(0; -2; 0)$  и  $C(0; 0; 6)$  (рис. 2.5). ■

**2.14.** Напишите каноническое уравнение прямой, проходящей через точку  $M_0(5; -4; 7)$  параллельно прямой, заданной в задаче 2.6.

### С

**2.15.** Напишите уравнение плоскости, проходящей через прямую

$$\begin{cases} x - 2y + 3z - 2 = 0, \\ 3x + y - z - 3 = 0 \end{cases} \text{ параллельно прямой } \frac{x-2}{3} = \frac{y+2}{5} = \frac{z}{4}.$$

**2.16.** Покажите, что прямые  $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{2}$  и  $x = -1 - t$ ,  $y = 8 - 2t$ ,  $z = 2 + t$  пересекаются и напишите уравнение плоскости, проходящей через эти прямые.

**2.17\*.** Напишите уравнение плоскости, проходящей через точку  $M_0(2; 1; 3)$  и отсекающей от координатных осей равные отрезки.

### Упражнения для повторения

**2.18.** Выясните взаимное расположение прямых, заданных в плоскости  $Oxy$  уравнениями:

- 1)  $x - 2y + 8 = 0$  и  $5x - y = 0$ ;
- 2)  $x - 2y + 8 = 0$  и  $x = 2y$ ;
- 3)  $2x - 4y = 16$  и  $x = 2y + 8$ .

**2.19.** Напишите уравнение прямой, проходящей через точки  $M_1(1; 2)$  и  $M_2(3; 4)$ .

**2.20.** Даны точки  $M_1(1; 2)$  и  $M_2(3; 4)$ . Напишите уравнение среднего перпендикуляра отрезка  $M_1M_2$ .

## 2.2. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве

Изучив пункт, вы будете:

- *знать особенности взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве;*

- знать особенности взаимного расположения двух плоскостей в пространстве;
- знать особенности взаимного расположения двух прямых в пространстве.

### 2.2.1. Взаимное расположение прямой и плоскости

#### Работа в группе

Ответьте на следующие вопросы и обсудите их вместе с классом.

1) Как могут располагаться прямая  $l$  и плоскость  $\alpha$  в пространстве? Перечислите все варианты и покажите их с помощью каких-либо моделей.

2) Прямая  $l$  задана каноническим уравнением

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{k},$$

и плоскость  $\alpha$  задана общим уравнением  $ax + by + cz + d = 0$ .

Что можно сказать о точке  $M_0(x_0; y_0; z_0)$ , векторах  $\vec{p}(m; n; k)$  и  $\vec{n}(a; b; c)$ ?

Итак, пусть в пространстве прямая  $l$  и плоскость  $\alpha$  заданы, соответственно, следующими уравнениями:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{k}$$

и

$$ax + by + cz + d = 0.$$

Тогда, как вы уже сами определили, прямая  $l$  и плоскость  $\alpha$  в пространстве могут располагаться следующим образом: 1) прямая и плоскость пересекаются; 2) прямая и плоскость не пересекаются, т.е. они параллельны; 3) прямая целиком лежит в плоскости. Теперь опишите эти три случая на математическом языке, выразив через точку  $M_0(x_0; y_0; z_0)$  и векторы  $\vec{p}(m; n; k)$ ,  $\vec{n}(a; b; c)$ . Результат обсудите вместе с классом. Как располагаются прямая  $l$  и плоскость  $\alpha$  в пространстве, если: I.  $\vec{p} \not\perp \vec{n}$ ; II.  $\vec{p} \perp \vec{n}$ ,  $M_0 \in \alpha$ ; III.  $\vec{p} \perp \vec{n}$ ,  $M_0 \notin \alpha$ ? Обоснуйте ответ.

Ⓘ. Если  $\vec{p} \not\perp \vec{n}$ , то прямая  $l$  и плоскость  $\alpha$  пересекаются (рис. 2.6). В этом случае необходимо, чтобы  $\vec{p} \cdot \vec{n} \neq 0$ ,

$$\text{т.е. } ma + nb + kc \neq 0.$$

Это условие того, что прямая  $l$  и плоскость  $\alpha$  пересекаются.

## 2 Применение уравнений прямых и плоскостей в пространстве

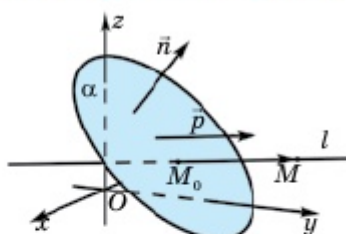


Рис. 2.6

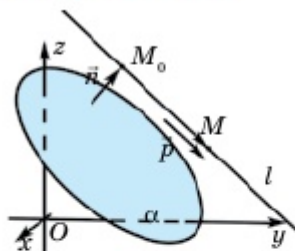


Рис. 2.7

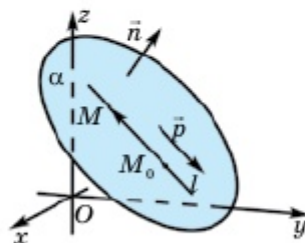


Рис. 2.8

II. Если  $\vec{p} \perp \vec{n}$ ,  $M_0 \notin \alpha$ , то прямая  $l$  и плоскость  $\alpha$  параллельны, т.е.  $l \parallel \alpha$  (рис.2.7). Здесь выполняется условие

$$\begin{cases} ma + nb + kc = 0, \\ ax_0 + by_0 + cz_0 + d \neq 0. \end{cases}$$

Это условие параллельности прямой  $l$  и плоскости  $\alpha$ .

III. Если  $\vec{p} \perp \vec{n}$ ,  $M_0 \in \alpha$ , то прямая  $l$  лежит на плоскости  $\alpha$ :  $l \subset \alpha$  (рис.2.8), т.е. выполняется условие

$$\begin{cases} ma + nb + kc = 0, \\ ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0. \end{cases}$$

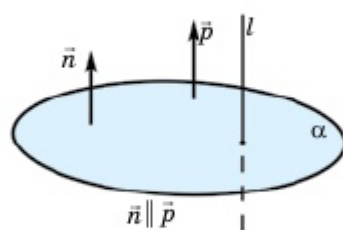


Рис. 2.9

Это условие того, что прямая  $l$  лежит на плоскости  $\alpha$ .

Если  $\vec{p} \parallel \vec{n}$ , то прямая  $l$  перпендикулярна плоскости  $l \perp \alpha$  (рис. 2.9), и это условие в координатах записывается так:

$$\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{k}.$$

**Пример 1.** Пусть дана прямая  $l$  каноническим уравнением  $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$ , а плоскость  $\alpha$  общим уравнением  $x - y + 3z + 2 = 0$ .

Определим взаимное расположение прямой  $l$  и плоскости  $\alpha$ .

▲ Точка  $M_0(1; -1; 0)$  принадлежит прямой  $l$  и  $\vec{p}(2; 3; 1)$  – направляющий вектор этой прямой, а вектор  $\vec{n}(1; -1; 3)$  является вектором нормали плоскости  $\alpha$ . Найдем скалярное произведение векторов  $\vec{p}$  и  $\vec{n}$ .

$\vec{p} \cdot \vec{n} = 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 \neq 0$ , следовательно  $\vec{p} \not\perp \vec{n}$ , т.е. прямая  $l$  и плоскость  $\alpha$  пересекаются, но они не перпендикулярны, т.к.  $\vec{p} \not\parallel \vec{n}$ . ■

**Пример 2.** Найдем точку пересечения прямой  $l$  и плоскости  $\alpha$  из предыдущего примера.

▲ Для этого удобнее пользоваться параметрическим уравнением прямой  $l$ :  $x = 2t + 1$ ,  $y = 3t - 1$ ,  $z = t$ . Для того чтобы найти точку пересечения прямой  $l$  и плоскости  $\alpha$ , нужно записать это параметрическое уравнение с уравнением плоскости в одну систему и найти значения переменных  $x$ ,  $y$ ,  $z$ :

$$\begin{cases} x = 2t + 1, \\ y = 3t - 1, \\ z = t, \end{cases} \Rightarrow (2t + 1) - (3t - 1) + 3t + 2 = 0 \Rightarrow$$

$$x - y + 3z + 2 = 0$$

$\Rightarrow 2t + 4 = 0 \Rightarrow t = -2 \Rightarrow x = 2(-2) + 1 = -3, y = 3(-2) - 1 = -7, z = -2$ . Итак, прямая  $l$  и плоскость  $\alpha$  пересекаются в точке  $M(-3; -7; -2)$ . ■

## 2.2.2. Взаимное расположение двух плоскостей

### Работа в группе

Выполните следующее задание.

| Задание 1                                                                    | Задание 2                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0, \\ 3x + y - z + 1 = 0; \end{cases}$    | 1) $\begin{cases} x - y + 3z - 6 = 0, \\ y + z - 3 = 0; \end{cases}$          |
| 2) $\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0, \\ 2x - 4y + 2z + 7 = 0; \end{cases}$  | 2) $\begin{cases} x - y + 3z - 6 = 0, \\ 2x - 2y + 6z + 6 = 0; \end{cases}$   |
| 3) $\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0, \\ -2x + 4y - 2z + 6 = 0. \end{cases}$ | 3) $\begin{cases} x - y + 3z - 6 = 0, \\ -2x + 2y - 6z + 12 = 0. \end{cases}$ |

## Применение уравнений прямых и плоскостей в пространстве

1) Какая фигура определяется каждым уравнением данных систем в пространстве?

2) Всегда ли можно определять прямую системой, указанной в заданиях? Укажите систему, определяющую и не определяющую прямую в пространстве. Обоснуйте ответ.

3) Если системой определена прямая, то как располагаются между собой плоскости, заданные каждым уравнением данной системы? Что можно сказать о векторах нормали этих плоскостей?

4) Если системой не определяется прямая, то как располагаются между собой плоскости, заданные каждым уравнением данной системы? Что можно сказать о векторах нормали этих плоскостей?

5) Если все коэффициенты и свободные члены уравнений системы пропорциональны между собой, то что можно сказать о соответствующих плоскостях?

Отвечая на данные вопросы, сделайте выводы о взаимном расположении двух плоскостей в пространстве.

Итак, пусть плоскости  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  заданы уравнениями  $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$  и  $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$  соответственно. Тогда векторы  $\vec{n}_1(a_1; b_1; c_1)$  и  $\vec{n}_2(a_2; b_2; c_2)$  являются их векторами нормали.

1) Если  $\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2$ , то плоскости  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  пересекаются по прямой (рис. 2.10), т.е. векторы  $\vec{n}_1$  и  $\vec{n}_2$  не коллинеарны.

В частности, если  $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$ , т.е.  $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$ , то плоскости  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  перпендикулярны.

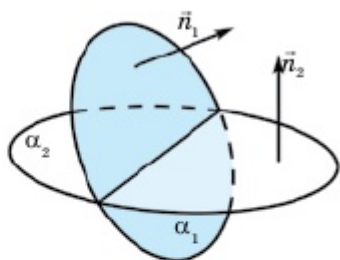


Рис. 2.10

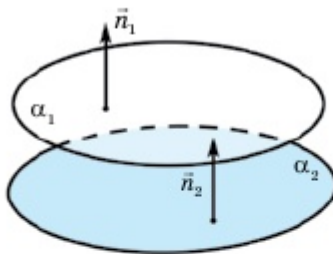


Рис. 2.11

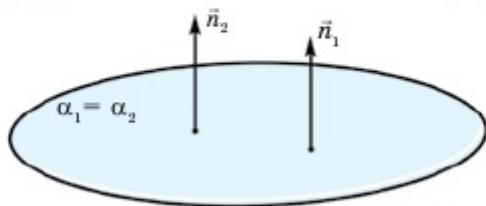


Рис. 2.12

<https://www.geogebra.org/classic/fvxsztuh>



2) Если  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \neq \frac{d_1}{d_2}$ , то  $\alpha_1 \parallel \alpha_2$  (рис. 2.11).

3) Если  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{d_1}{d_2}$ , то уравнениями системы определяется одна и та же плоскость, т.е. в этом случае плоскости  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  совпадают (рис. 2.12).

### 2.2.3. Взаимное расположение двух прямых в пространстве

#### Работа в группе

Выполните следующее задание.

Прямые  $l_1$  и  $l_2$  заданы уравнениями, указанными в таблице.

1) Найдите направляющий вектор  $\vec{p}_1$  прямой  $l_1$  и координаты точки  $M_1$ , принадлежащей этой прямой.

2) Найдите направляющий вектор  $\vec{p}_2$  прямой  $l_2$  и координаты точки  $M_2$ , принадлежащей этой прямой.

3) Сравните координаты векторов  $\vec{p}_1$ ,  $\vec{p}_2$  и  $\overrightarrow{M_1M_2}$ .

4) В случае, когда  $\vec{p}_1 \nparallel \vec{p}_2$ , по формуле (5) (п.2.1.2) найдите координаты вектора  $\vec{n}$ , удовлетворяющего условиям  $\vec{n} \perp \vec{p}_1$  и  $\vec{n} \perp \vec{p}_2$ .

5) Напишите уравнение плоскости  $\alpha$ , проходящей через точку  $M_1$  перпендикулярно вектору  $\vec{n}$ :

| Уравнение прямой $l_1$                           | Уравнение прямой $l_2$                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$    | $\frac{x+2}{4} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{3}$  |
| $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$    | $x = 5 - t, \quad y = 5 + 2t, \quad z = 2 + 3t$   |
| $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$   | $\frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{-6} = \frac{z-2}{-2}$ |
| $x = 6 + t, \quad y = 3 - 2t, \quad z = -1 - 3t$ | $x = 5 - t, \quad y = 5 + 2t, \quad z = 2 + 3t$   |

Итак, если: 1) векторы  $\vec{p}_1$ ,  $\vec{p}_2$  и  $\overrightarrow{M_1M_2}$  не компланарны, то прямые  $l_1$  и  $l_2$  – скрещивающиеся прямые (рис. 2.13);

2) векторы  $\vec{p}_1$ ,  $\vec{p}_2$  и  $\overrightarrow{M_1M_2}$  – компланарны и  $\vec{p}_1 \nparallel \vec{p}_2$ , то прямые  $l_1$  и  $l_2$  пересекаются (рис. 2.14).

## 2 Применение уравнений прямых и плоскостей в пространстве

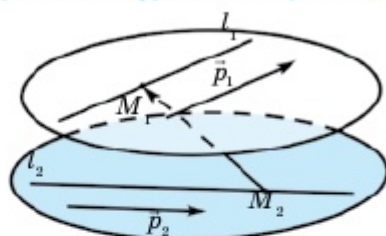


Рис. 2.13

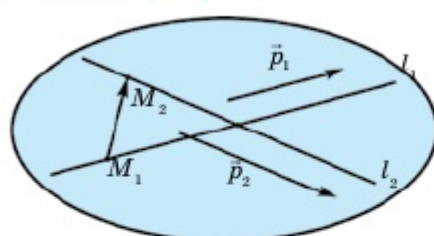


Рис. 2.14

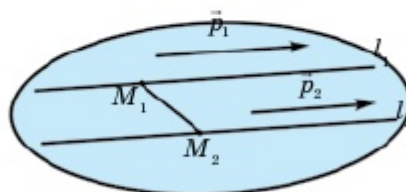


Рис. 2.15

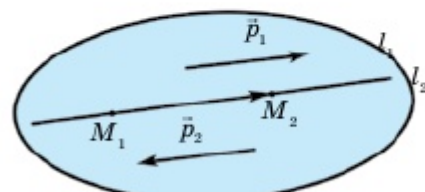


Рис. 2.16

3)  $\vec{p}_1 \parallel \vec{p}_2$  и  $\vec{p}_1 \not\parallel \overline{M_1M_2}$ , то  $l_1 \parallel l_2$  (рис. 2.15).

4)  $\vec{p}_1 \parallel \vec{p}_2 \parallel \overline{M_1M_2} \Rightarrow l_1 \equiv l_2$ , т.е. в этом случае двумя данными уравнениями определяется одна и та же прямая (рис. 2.16).



- 1) Как могут располагаться прямая и плоскость? Рассмотрите все случаи, запишите соответствующие условия и, проанализировав, объясните их смысл.
- 2) Опишите и объясните процесс нахождения точки пересечения прямой и плоскости.
- 3) Как могут располагаться две плоскости в пространстве? Рассмотрите все случаи, запишите соответствующие условия и, проанализировав, объясните их смысл.
- 4) Как могут располагаться две прямые в пространстве? Рассмотрите все случаи и объясните их смысл. Опишите и объясните способ определения взаимного расположения двух прямых по их уравнениям.



### Практическая работа

Объясните, почему самолеты, изображенные на странице 69, не могут столкнуться.

**Ответ:** самолеты в воздухе при полете не сталкиваются, потому что они летят вдоль скрещивающихся прямых.